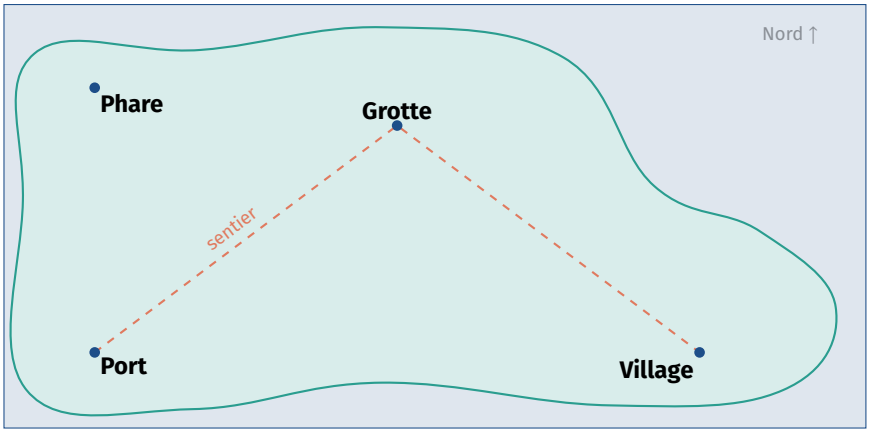
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 4 — Les échelles

Rappel : sur une carte, les distances sont **proportionnelles** aux distances réelles. Je mesure **au millimètre près**, en ligne droite (« à vol d'oiseau »), puis j'utilise l'échelle.

Les tableaux et la carte se complètent sur la fiche ; le reste se fait sur le cahier.
Imprimer la fiche à 100 % (sans « ajuster à la page ») pour que les mesures soient justes.

1 Voici la carte de l'île de Kerbian. Sur cette carte, **1 cm représente 500 m**.



a. Mesure les distances sur la carte, puis calcule les distances réelles.

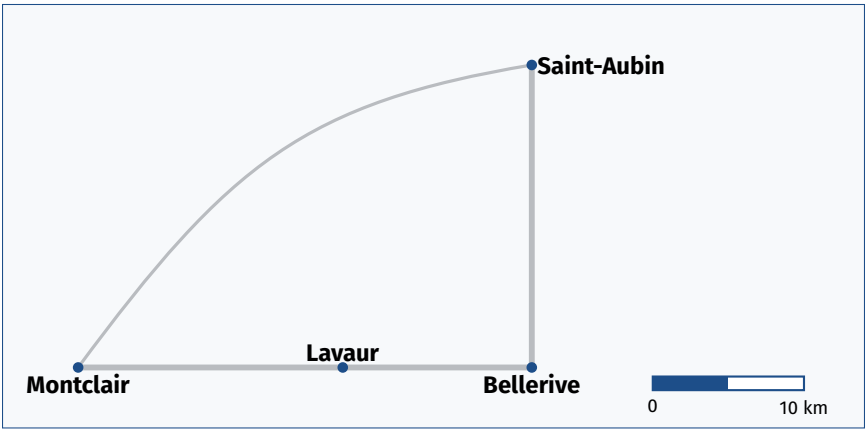
Trajet (à vol d'oiseau)	Sur la carte	Dans la réalité
Port – Phare	.....	.....
Port – Village	.....	.....
Port – Grotte	.....	.....

b. Pour aller du Port au Village, Maëlle suit le sentier qui passe par la Grotte. Quelle distance parcourt-elle ?

c. Combien de mètres aurait-elle économisés en allant tout droit ?

d. Une cabane se trouve à 3 km à l'est du Phare (vers la droite). À combien de centimètres du Phare doit-on la placer ? Place-la sur la carte et nomme-la C.

2 Voici une carte routière. Son échelle est donnée par l'**échelle graphique**.



a. Mesure l'échelle graphique. Quelle distance réelle représente 1 cm sur cette carte ?

b. Complète le tableau.

Trajet (à vol d'oiseau)	Sur la carte	Dans la réalité
Montclair – Lavaur	.....	.....
Montclair – Bellerive	.....	.....
Bellerive – Saint-Aubin	.....	.....
Montclair – Saint-Aubin	.....	.....

c. Tom va de Montclair à Saint-Aubin en passant par Bellerive (grande route). Quelle distance parcourt-il ?

Sur le cahier

3 Convertis.

a. 3 km = … m **b.** 2 500 m = … km **c.** 1,2 km = … m **d.** 450 cm = … m

4 Sur une carte, 4 cm représentent 10 km. Que représente 1 cm ? Que représentent 7 cm ? 12,5 cm ?

5 Clermont-Ferrand et Lyon sont à environ 135 km l'une de l'autre à vol d'oiseau. Sur une carte où 1 cm représente 15 km, à quelle distance sont-elles ?

6 Sur une maquette de voiture, 1 cm représente 43 cm. La maquette mesure 10 cm de long. Quelle est la longueur de la vraie voiture, en mètres ?

7 Sur une carte, 1 cm représente 250 m. Deux villages y sont à 6 cm l'un de l'autre. Noé écrit : « Ils sont à 1 500 km. » Trouve son erreur et corrige-la.

8 Sur un plan, une piscine de 25 m de long mesure 5 cm.
a. Que représente 1 cm sur ce plan ? **b.** Sur le plan, la piscine mesure 3 cm de large. Quelle est sa largeur réelle ?

9 Trace le plan d'une chambre où **1 cm représente 50 cm**. La chambre mesure 4 m sur 3,5 m. On y place un lit de 2 m sur 0,90 m et un bureau de 1,20 m sur 0,60 m.

10 **À la maison.** Sur une carte de randonnée de ta région (ou sur un site de cartes en ligne), repère l'échelle, puis mesure la distance à vol d'oiseau entre ton collège et le sommet du puy de Dôme. Calcule la distance réelle.